

Nastavni predmet:	GRAĐA RAČUNALA
Vježba: 3	Izvođenje aritmetičkih i logičkih instrukcija
Cilj vježbe:	Uvježbati pisanje programa za izvođenje aritmetičkih i logičkih operacija

ZADACI:

Pomoću dokumenta Aritmetičke i logičke instrukcije.docx odgovori na sljedeća pitanja i riješi zadatke.

1. add a, #0D4h

Koja će vrijednost biti u akumulatoru nakon izvođenja instrukcije ako je početna vrijednost bila 85h?

2. subb a, #15h

Koja će vrijednost biti u akumulatoru nakon izvođenja instrukcije ako je početna vrijednost bila C7h?

3. mul a b

Koja će vrijednost biti u akumulatoru i registru b nakon izvođenja instrukcije ako je početna vrijednost bila: u akumulatoru 2Eh, a u b registru 9h?

4. div a b

Koja će vrijednost biti u akumulatoru i registru b nakon izvođenja instrukcije ako je početna vrijednost bila: u akumulatoru 3Ch, a u b registru 7h?

5. anl a, #0B4h

Koja će vrijednost biti u akumulatoru nakon izvođenja instrukcije ako je početna vrijednost bila 7Fh?

6. orl r5, a

Koja će vrijednost biti u registru r5 nakon izvođenja instrukcije ako je početna vrijednost bila: u registru r5 D5h, a u akumulatoru 9Ah?

7. U akumulator upisati podatak 2F, a u registar r2 podatak B2. Zbrojiti podatke iz akumulatora i registra r2 (rezultat - u akumulatoru). Od dobivenog rezultata oduzeti 15. Rezultat pohraniti na lokaciju A7.

Pitanje: Ako konstanta ili adresa počinju slovom npr. A - što ispred slova moramo napisati? Zašto?

8. Pomnožiti brojeve 12h i 0Fh pomoću registara a i b. Od dobivenog rezultata oduzeti 02h.

Pitanje: Koja je zastavica postavljena nakon množenja? Zašto?

9. Prenijeti u indirektno adresiranu memorijsku lokaciju 2Ah (koristiti registar r0) podatak 51h. Podatak zatim prenijeti u akumulator, uvećati za 1 te rezultat pohraniti na lokaciju 2Bh.
10. U registar r6 upisati podatak 75h. Umanjiti taj podatak za 1 i preneijeti ga na lokaciju 29h. Uvećati ga za 1 i prenijeti u stog.
Pitanje: Objasni naredbe koje se koriste u radu sa stogom.
11. U akumulator upisati podatak 20h, a u memorijsku lokaciju 40h podatak 2. Podijeliti ove podatke te rezultat pohraniti u registar r3.
12. Definirati simbol "adresa" i dodijeliti mu vrijednost 13h. U akumulator upisati podatak 2Ch, a na lokaciju 13h podatak E4h. Izvršiti logičku operaciju OR nad akumulatorom i sadržajem sa lokacije "adresa" (rezultat - u akumulatoru). Rezultat pohraniti na lokaciju 14h.
13. U akumulator upisati podatak 26h, a na lokaciju 1Eh podatak 11h. Obaviti logičku operaciju AND (rezultat - u akumulatoru). Dobiveni rezultat pohraniti na adresu 1Fh koristeći indirektno adresiranje (koristiti registar r1).
14. Od umnoška brojeva 23h i 07h oduzeti rezultat dijeljenja brojeva 4Ah i 04h. Rezultat pohraniti na indirektno adresiranu lokaciju 3Ch (koristiti registar r0) i u registar r6.